

HW05-AI: Performance Testing - EShop Backend API

MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING) — HCMUS

Thông tin	Chi tiết
Sinh viên thực hiện	Lâm Hữu Khánh
Mã số sinh viên	23127205
Vai trò nhóm	Thành viên 1 (Member 1)
Workflow phân công	Login -> Search Product -> Product Detail -> Add to Cart -> Checkout
Hệ thống kiểm thử (SUT)	EShop Backend REST API (http://localhost:3000)
Public GitHub Repository	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05
GitHub Issues Bug Reports	https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues
Điểm tự đánh giá	100 / 100

Hồ sơ bài nộp chi tiết của Sinh viên: [submissions/23127205/README.md](https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues)

1. Hướng dẫn Khởi chạy và Tái hiện (Quick Start)

Bước 1: Khởi động Backend SUT (Node.js & SQLite)

Mở một cửa sổ Terminal:

```
cd eshop-sut/backend
npm install
node server.js
```

(Server backend sẽ lắng nghe tại http://localhost:3000)

Bước 2: Nạp dữ liệu 50 tài khoản test độc lập (Test Setup Fixture)

Mở một cửa sổ Terminal thứ hai:

```
python .agents/skills/performance-testing-agent/scripts/seed_test_accounts.py
```

Bước 3: Smoke test kiểm tra 5 API endpoints

```
python .agents/skills/performance-testing-agent/scripts/smoke_test_sut.py
```

(Đảm bảo cả 5 API đều phản hồi 200 OK trước khi test tải)

Bước 4: Chạy kiểm thử hiệu năng với Apache JMeter

Cách A: Chạy bằng giao diện đồ họa (JMeter GUI)

```
.\tools\apache-jmeter-5.6.3\bin\jmeter.bat
```

- Mở file kịch bản tương ứng trong `submissions/23127205/test-plans/` và bấm nút **Start**.

Cách B: Chạy tự động qua CLI Runner (Non-GUI Headless)

```
# 1. Chạy Load Test (50 VUs - Summary Report)
python .agents/skills/performance-testing-agent/scripts/run_jmeter.py -n -t
submissions/23127205/test-plans/23127205_Load_20260829.jmx -l
submissions/23127205/results/load/raw.jtl -e -o submissions/23127205/results/load/html-report

# 2. Chạy Stress Test (250 VUs - Aggregate Report)
python .agents/skills/performance-testing-agent/scripts/run_jmeter.py -n -t
submissions/23127205/test-plans/23127205_Stress_20260829.jmx -l
submissions/23127205/results/stress/raw.jtl -e -o submissions/23127205/results/stress/html-report

# 3. Chạy Spike Test (350 VUs - View Results Tree)
python .agents/skills/performance-testing-agent/scripts/run_jmeter.py -n -t
submissions/23127205/test-plans/23127205_Spike_20260829.jmx -l
submissions/23127205/results/spike/raw.jtl -e -o submissions/23127205/results/spike/html-report
```

2. Danh mục Báo cáo Hoàn chỉnh (Markdown & PDF)

1. [Báo cáo Tổng thể Kiểm thử Hiệu năng \(Main Report\)](#)
2. [Báo cáo Phê bình Năng lực AI \(AI Critique - 286 từ\)](#)
3. [Báo cáo Kiểm toán Sử dụng AI \(AI Audit Report - 14 logs\)](#)
4. [Task 2: Săn Lỗi Diễn Giải Sai & Ảo Giác AI](#)
5. [Task 3: Đề xuất Continuous Performance Testing \(G9.6\)](#)
6. [Báo cáo Chi tiết 11 Bugs Phát Hiện trên SUT](#)
7. [Đặc tả Workflow 5 APIs & Endpoint Mapping](#)

3. Liên Kết Video Demo YouTube (Unlisted)

- 🎥 Video Demo Tổng Thể HW05 (>= 6 phút): <https://youtu.be/z5PPt3clpIY>
- 🤖 Video Demo Agent Skill Tự Động Hóa: <https://youtu.be/cxdNTWo8-mE>